



Baden-Württemberg

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung von Erosion (GLÖZ 5)

MLR Ref. 23

Stand 23. April 2025

Was ändert sich mit der GAP-Förderperiode ab 2023?

Die erweiterte Konditionalität löst in der GAP-Förderperiode 2023 bis 2027 das bisher bekannte System der Cross Compliance ab. Die Vorschriften zur Konditionalität gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2021/2115 (GAP-Strategiepläne) enthalten Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) und legen Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen (GLÖZ) fest. Im Detail sind die GAB und GLÖZ-Standards im GAP-Konditionalitäten-Gesetz (GAPKondG) und in der GAP-Konditionalitäten-Verordnung (GAPKondV) geregelt. Diese Grundbedingungen muss jeder Betrieb einhalten, der Direktzahlungen oder flächen- und tierbezogene Fördermaßnahmen des ländlichen Raumes beantragt. Allerdings sind kleine Betriebe bis zu zehn Hektar landwirtschaftlicher Fläche von den Kontrollen und Sanktionen der Konditionalität ausgenommen.

Die Mindestanforderungen zur Begrenzung von Erosion (GLÖZ 5) richten sich nach dem Grad der Wasser- oder Winderosionsgefährdung der landwirtschaftlichen Flächen. Hierzu teilen die Länder die landwirtschaftlichen Flächen je nach Grad der Wasser- oder Winderosionsgefährdung bestimmten Klassen zu. Grundlage ist die Erosionsschutzverordnung des Landes. Im Folgenden werden die Inhalte der Verordnung dargestellt.

Welche Erosionsgefährdungsklassen gibt es?

Es werden folgende Erosionsgefährdungsklassen gebildet:

Wassererosionsgefährdungsklassen (K_{Wasser}):

- I. K_{Wasser1} bedeutet „Erosionsgefährdung“
- II. K_{Wasser2} bedeutet „hohe Erosionsgefährdung“

Winderosionsgefährdungsklasse (K_{Wind}):

- I. K_{Wind} bedeutet „Erosionsgefährdung“

Wie erfolgt die Einstufung eines Schlates in die Wassererosionsgefährdungsklasse?

Die Bestimmung der potenziellen (standortbedingten) Erosionsgefährdung durch Wasser erfolgt in Anlehnung an die DIN 19708 (Bodenbeschaffenheit – Ermittlung der Erosionsgefährdung von Böden durch Wasser mit Hilfe der ABAG, DIN – Deutsches Institut für Normung e. V., 2022).

Diese wird mit folgenden Faktoren berechnet:

- Bodenerodierbarkeit (K-Faktor),
- Hangneigungsfaktor (S-Faktor) und
- Regenerositätsfaktor (R-Faktor).

Im Vergleich zur Vorgängerregelung wurde die GAPKondV dahingehend angepasst, dass der Regenerositätsfaktor (R-Faktor) verpflichtend bei der Einstufung zu berücksichtigen ist, wodurch es zu einer deutlichen Zunahme der erosionsgefährdeten Flächen kommt. Dieser Faktor bildet die Intensität und die Menge aller erosionswirksamen Regenereignisse in einem 1 x 1 Kilometer-Raster ab und basiert auf gemessenen und veröffentlichten Daten der Radarklimatologie (RADKLIM, DWD) der Jahre 2001 bis 2017. Für eine Vereinheitlichung innerhalb der Gemarkungen wurden die Daten auf die zu berücksichtigenden landwirtschaftlichen Nutzflächen zugeschnitten und je Gemarkung gemittelt.

Die Erosionsanfälligkeit der Böden (K-Faktor) wird aus der Bodenschätzung abgeleitet auf Basis der Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).

Die Ermittlung des Hangneigungsfaktors (S-Faktor) erfolgt mit der aus dem Digitalen Geländemodell (DGM) in 5 x 5 Meter-Rastern abgeleiteten Hangneigung.

Für alle landwirtschaftlichen Flächen in Baden-Württemberg wurde unter Berücksichtigung der drei Faktoren die Erosionsgefährdung je 5 x 5 Meter Rasterzelle berechnet. Die rasterbasierte Erosionsgefährdung ist unabhängig von Flurstücksgrenzen und unterliegt keiner von der Kultur abhängigen jährlichen Veränderung. Im FIONA-GIS sind unter Karten > Umweltdaten> „GLÖZ 5 Erosionsgefährdung Wasser“ die einzelnen 5 x 5 Meter Rasterflächen sichtbar.



Abbildung 1: Kartenebene „GLÖZ 5 Erosionsgefährdung Wasser“

In der Erosionsschutzverordnung des Landes ist eine Zuordnung der Wassererosionsgefährdungsklassen zu den Schlägen, wie sie im Rahmen des Gemeinsamen Antrags in FIONA beantragt werden, vorgesehen. Diese Zuordnung erfolgt in FIONA-GIS während der Bearbeitung des Gemeinsamen Antrags. Die Berechnung läuft vollständig automatisiert. Innerhalb der jeweiligen Teilschlaggeometrie eines Schlages werden auf Basis der 5 x 5 Meter-Rasterflächen die Flächenanteile ohne Erosionsgefährdung, sowie die Flächenanteile in den Wassererosionsgefährdungsklassen K_{Wasser1} und K_{Wasser2} ermittelt:

Tabelle 1: Beispiel Berechnung der Flächenanteile

Fläche Schlag	26.250 m²	100 %
Fläche ohne Wasser-erosionsgefährdung	3.750 m²	14,3 %
Fläche K _{Wasser1}	15.000 m²	57,1 %
Fläche K _{Wasser2}	7.500 m²	28,6 %

Tabelle 2: Zuordnung zum Klassenwert

< 0,5	Keine Wassererosions-gefährdung
≥ 0,5 und < 1,5	K _{Wasser1}
≥ 1,5	K _{Wasser2}

Die Flächenanteile werden über alle Teilschläge (Geometrien) des Schlags aufsummiert und daraus der flächengewichtete Mittelwert je Schlag nach folgender Formel berechnet:

$$\begin{aligned}
 & \text{Flächenanteil ohne Wassererosionsgefährdung} \times 0 \\
 & + \text{Flächenanteil in K}_{\text{Wasser1}} \times 1 \\
 & + \text{Flächenanteil in K}_{\text{Wasser2}} \times 2.
 \end{aligned}$$

Im Beispiel: $0 \times 0,143 + 1 \times 0,571 + 2 \times 0,286 = 1,143$

Ergebnis: Der Schlag (und damit alle Teilschläge, aus denen er ggf. besteht) würde folglich der Erosionsgefährdungsklasse K_{Wasser1} zugeordnet, da $1,143 \geq 0,5$ und $< 1,5$

Im FIONA-GIS kann unter Karten > Umweltdaten > „GLÖZ 5 Wassererosionsgefährdungsklasse Schlag“ die Wassererosionsgefährdung aller wassererosionsgefährdeter Schläge angezeigt werden. Gelb schraffierte Geometrien sind der Wassererosionsklasse K_{Wasser1} zugeordnet, rot schraffierte Geometrien der Wassererosionsklasse K_{Wasser2}. Ist keine Schraffierung erkennbar, so können Antragstellerinnen und Antragsteller davon ausgehen, dass der jeweilige Schlag keiner Erosionsgefährdungsklasse zugeordnet wurde.

Hinweis:

Zusammenhängende Flächen eines Bewirtschafters / Antragstellers mit im Schlag kompatiblen Nutzcodes (Bewirtschaftungseinheit) sind mit der gleichen Schlagnummer zu versehen. Ein Schlag kann in mehrere Teilschläge (Geometrien) unterteilt werden, nichtsdestotrotz müssen die Teilschläge dann alle die gleiche Schlagnummer haben bzw. beibehalten. Die Neubewertung der Erosionsgefährdungsklasse bezieht sich immer auf den gesamten Schlag, d.h. alle Teilschläge mit derselben Schlagnummer werden immer einheitlich bezüglich der Erosionsgefährdung bewertet (siehe Abbildungen 2 und 3).

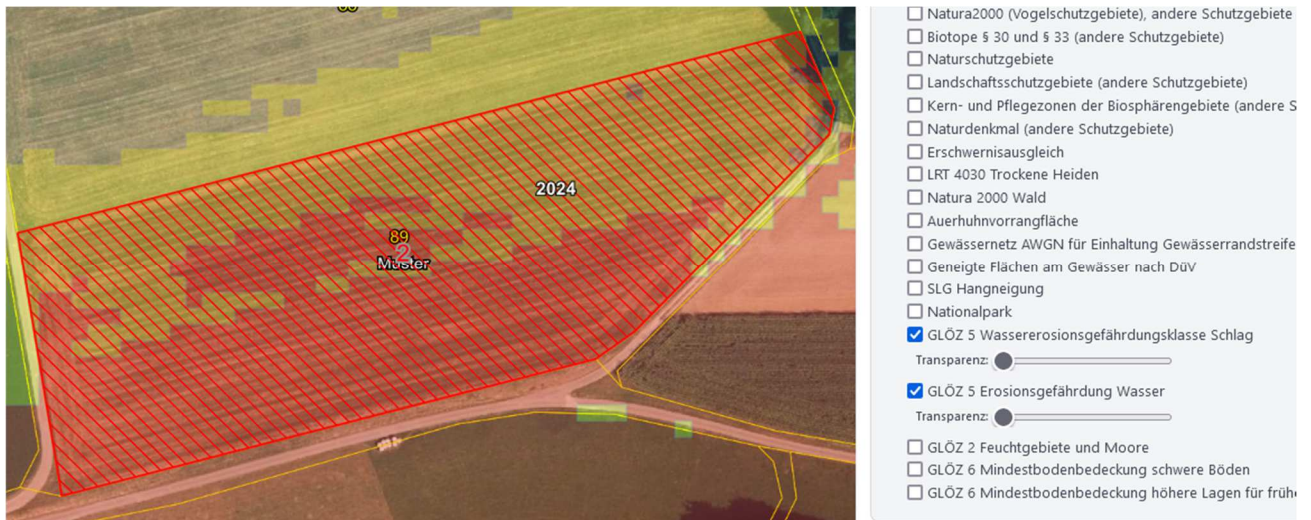


Abbildung 2 Kartenebene: Kombination der Kartenebenen „GLÖZ 5 Wasserosionsgefährdungsklasse Schlag“ mit Kartenebene „GLÖZ 5 Erosionsgefährdung Wasser“



Abbildung 3 Kartenebene: Kombination der Kartenebenen „GLÖZ 5 Wasserosionsgefährdungsklasse Schlag“ mit Kartenebene „GLÖZ 5 Erosionsgefährdung Wasser“ Abweichende Schlagbildung aufgrund unterschiedlicher Kulturen (Nutzcodes)

Wie erfolgt die Einstufung in die Windgefährdungsklasse?

Die Einteilung der Flächen nach dem Grad der Winderosionsgefährdung erfolgt wie bisher flurstücksbezogen. Die Erosionsgefährdung durch Wind wird nach der DIN 19706 (Bodenbeschaffenheit – Ermittlung der Erosionsgefährdung von Böden durch Wind, DIN – Deutsches Institut für Normung e. V., Februar 2013) ermittelt.

Die Einteilung erfolgt anhand folgender Faktoren:

- Bodenerodierbarkeit,
- Windgeschwindigkeit und
- Schutzwirkung von Windhindernissen.

Im FIONA-GIS im Reiter Karten kann unter „Gebietskulissen“ mit der Kartenebene „GLÖZ 5 Erosionskulisse K_{Wind} “ die Windgefährdung aller winderosionsgefährdeten Flurstücke angezeigt werden. In Baden-Württemberg spielt die Winderosion eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Welche Vorgaben gelten grundsätzlich bei erosionsgefährdeten Flächen?

Ackerflächen in der Wassererosionsstufe $K_{\text{Wasser}1}$ dürfen vom 1. Dezember bis zum Ablauf des 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen nach der Ernte der Vorfrucht ist nur bei einer Aussaat vor dem 1. Dezember zulässig.

Ackerflächen in der Wassererosionsstufe $K_{\text{Wasser}2}$ dürfen vom 1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen zwischen dem 16. Februar und dem Ablauf des 30. November ist nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Spätester Zeitpunkt der Aussaat ist der 30. November. Vor der Aussaat von Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ist das Pflügen verboten.

Ackerflächen in der Winderosionsstufe K_{Wind} dürfen nur bei Aussaat vor dem 1. März gepflügt werden. Abweichend hiervon ist das Pflügen – außer bei Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr – ab dem 1. März nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Das Verbot des Pflügens bei Reihenkulturen gilt nicht, soweit vor dem 1. Oktober Grünstreifen mit einer Breite von mindestens 2,5 Metern und in einem Abstand von höchstens 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung eingesät werden oder ein Agroforstsystem mit den Gehölzstreifen quer zur Hauptwindrichtung angelegt wird oder im Falle des Anbaus von Kulturen in Dämmen, soweit die Dämme quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden oder falls unmittelbar nach dem Pflügen Jungpflanzen gesetzt werden.

Andere Formen der Bodenbearbeitung (Grubber, Scheibenegge, Kreiselegge, Fräse, Hacke, Striegel) sind auf erosionsgefährdeten Flächen nicht eingeschränkt.

Bundeseinheitliche Erleichterungen für nach der VO (EU) 2018/848 zertifizierte Öko-Betriebe

Beim Anbau früher Sommerkulturen, ausgenommen Reihenkulturen, ist für Betriebe, die nach der Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert sind (Öko-Betriebe), auf $K_{\text{Wasser}1}$ - und $K_{\text{Wasser}2}$ -Ackerflächen ab dem Jahr 2025 eine raue Winterfurche zugelassen. Bei Sommer-Reihenkulturen ist für die genannten zertifizierten Betriebe auf $K_{\text{Wasser}2}$ -Ackerflächen ein Pflügen nur in Verbindung mit dem vorhergehenden Anbau einer Winterzwischenfrucht (auch als Untersaat) zulässig und wenn das Pflügen gemäß guter fachlicher Praxis unmittelbar vor der Einsaat erfolgt.

Durch gleichwertige Erosionsschutzmaßnahmen wird der Pflugeinsatz auf $K_{\text{Wasser}1}$ - und $K_{\text{Wasser}2}$ -Flächen in Baden-Württemberg jedoch ermöglicht!

In Abhängigkeit vom Bewirtschaftungssystem, der angebauten Kulturpflanze und den Gegebenheiten des Standorts, wie beispielsweise der Bodenart, ist die wendende Bodenbearbeitung mittels Pflug oft unverzichtbar. Um in diesen Fällen dennoch einen adäquaten Schutz vor Bodenerosion zu gewährleisten, wird in Baden-Württemberg der Pflugeinsatz sowohl auf $K_{\text{Wasser}1}$ - als auch auf $K_{\text{Wasser}2}$ -Flächen ermöglicht, sofern der Bewirtschafter „gleichwertige Erosionsschutzmaßnahmen“ auf dem jeweiligen Schlag erbringt.

Gleichwertige Maßnahmen zum Erosionsschutz auf K_{Wasser1} -Schlägen

- Pflügen zwischen 1. Dezember und 15. Februar ist erlaubt, wenn Bewirtschaftung quer zum Hang
oder
eine andere Maßnahme zum Erosionsschutz durchgeführt wird:
 - Anlage von Erosionsschutzstreifen oder
 - Pflugfurche (raue Winterfurche) mit nachfolgender früher Sommerkultur nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 ErosionsSchVO oder
 - Rasenbildende Kultur als Vorfurcht oder
 - Abdecken der Fläche oder
 - Anlage einer Pflugfurche auf schweren Böden nach Anlage 6 zu § 17 GAPKondV und solchen mit mindestens 17 Prozent Tongehalt.

Gleichwertige Maßnahmen zum Erosionsschutz auf K_{Wasser2} - Schlägen

- Pflügen zwischen 1. Dezember und 15. Februar ist erlaubt, wenn Bewirtschaftung quer zum Hang
und
zusätzlich eine der folgenden Maßnahmen zum Erosionsschutz durchgeführt wird:
 - Anlage von Erosionsschutzstreifen (sollte priorisiert werden) oder
 - Pflugfurche (raue Winterfurche) mit nachfolgender früher Sommerkultur nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 ErosionsSchVO oder
 - Rasenbildende Kultur als Vorfurcht oder
 - Abdecken der Fläche oder
 - Anlage einer Pflugfurche auf schweren Böden nach Anlage 6 zu § 17 GAPKondV und solchen mit mindestens 17 Prozent Tongehalt.
- Pflügen vor Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimeter und mehr zulässig, wenn Bewirtschaftung quer zum Hang
und
zusätzlich eine der folgenden Maßnahmen zum Erosionsschutz durchgeführt wird:
 - Anlage von Erosionsschutzstreifen oder
 - Rasenbildende Kultur als Vorfurcht oder
 - Abdecken der Fläche oder
 - Anlage einer Pflugfurche auf schweren Böden nach Anlage 6 zu § 17 GAPKondV und solchen mit mindestens 17 Prozent Tongehalt.

Insbesondere auf Böden mit einem hohen Schluffanteil (Lössgebiete) führen die gleichwertigen Maßnahmen je nach Niederschlagsverteilung und -intensität nicht zu einer vollständigen Verhinderung der Bodenerosion durch Wasser, sondern mindern die Erosion auf einen Umfang ab, der auch z. B. bei mehrfacher nicht-wendender Bodenbearbeitung der Fläche mittels Grubber, Scheibenegge oder Fräse stattfinden würde.

Deshalb werden auf erosionsanfälligen Standorten bewährte Verfahren der Mulch- und Direktsaat, soweit es die betrieblichen Gegebenheiten zulassen, weiterhin dringend empfohlen.

Wie sind die gleichwertigen Erosionsschutzmaßnahmen definiert?

Anlage von Erosionsschutzstreifen bei Schlägen größer 0,6 Hektar

Erosionsschutzstreifen müssen überwiegend quer zur Haupthangrichtung mit einer Breite von mindestens sechs Meter spätestens bis zum 30. November mit einer winterharten Kultur und einem Reihenabstand von unter 45 Zentimeter eingesät werden. Der Erosionsschutzstreifen ist so zu legen, dass eine sehr gute Schutzwirkung gegeben ist. Eine sehr gute Schutzwirkung ist in der Regel nicht in den oberen und unteren 20 Prozent eines Schlags gegeben.

Erosionsschutzstreifen müssen mindestens zehn Prozent der Fläche des Schlages umfassen. Eine Bodenbearbeitung im Erosionsschutzstreifen ist frühestens ab Reihenschluss der Hauptkultur des Schlages zulässig. Gewässerrandstreifen nach § 29 Wassergesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit § 38 Wasserhaushaltsgesetz sind nicht als Erosionsschutzstreifen anrechenbar. Die Einsaat der Hauptkultur des Schlages in den Erosionsschutzstreifen ist zur Aussaat der Hauptkultur des Schlages unter Verwendung von Direktsaattechnik zulässig, sofern keine flächige Bodenbearbeitung im Erosionsschutzstreifen erfolgt.

Hinweis:

Bei Schlägen bis 0,6 Hektar ist die Anlage eines oder mehrerer Erosionsschutzstreifen möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Auf Grund der geringen Größe erfüllen kleine Flächen bis 0,6 Hektar die Zielvorgaben einer eigenständigen, gleichwertigen Erosionsschutzmaßnahme.

Anlage einer Pflugfurche (raue Winterfurche) gefolgt vom Anbau einer frühen Sommerkultur nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 ErosionsSchVO.

Die Pflugfurche darf nicht vor dem 16. Februar bearbeitet werden, und es muss der Anbau einer frühen Sommerkultur im Sinne von Anlage 5 der GAPKondV mit einem Reihenabstand von unter 45 Zentimeter folgen. Insbesondere auf Flächen mit Erosionsgefährdung ist darauf zu achten, dass eine möglichst zügige Bodenbedeckung gewährleistet wird. Dies wird in der Regel durch eine zeitnahe Bodenbearbeitung und unmittelbar folgende Aussaat erreicht.

Anlage einer rasenbildenden Kultur als Vorfurcht

Rasenbildende Kultur im Sinne des Erosionsschutzes sind Klee, Luzerne, Ackergras, Esparsette und Serradella in Rein- und Mischsaat sowie neues Grünland und sämtliche Grünlandeinsaaten. Eine rasenbildende Kultur muss mindestens sechs Monate vor dem Pflugeinsatz ausgesät worden sein.

Abdecken der Fläche

Die Flächen müssen unmittelbar nach der Aussaat oder Pflanzung mit einer Folie, einem Vlies, einem engmaschigen Netz oder einem in der erosionsmindernden Wirkung gleichwertigen Schutz abgedeckt werden. Die Abdeckung muss bis zum Reihenschluss auf den Flächen verbleiben.

Anlage einer Pflugfurche auf schweren Böden nach Anlage 6 zu § 17 GAPKondV und solchen mit mindestens 17 Prozent Tongehalt (gemäß Umweltdatenkartenebene schwere Böden GLÖZ 6)

Bei einer Pflugfurche auf schweren Böden nach Anlage 6 zu § 17 GAPKondV und solchen mit mindestens 17 Prozent Tongehalt als gleichwertige Maßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung wird die Feldoberfläche bis 15. Februar, gefolgt vom Anbau einer Sommerkultur, grob gehalten und damit der Erosion durch Wasser im Winter vorgebeugt. Die Pflugfurche fördert insbesondere auf nassen und schweren Böden auch die Frostgare, das heißt das Gefrieren und Auftauen des Bodens.

Begriffserläuterungen

Frühe Sommerkulturen gemäß Anlage 5 GAPKondV sind, soweit deren Aussaat oder Pflanzung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis zum frühesten möglichen Zeitpunkt erfolgt:

1. Sommergetreide ohne Mais und Hirse,
2. Leguminosen ohne Sojabohnen,
3. Sonnenblumen, Sommerraps, Sommerrüben, Körnersenf, Körnerhanf, Leindotter, Lein, Mohn, Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Küchenkräuter, Faserhanf, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Klee- bzw. Luzernegras-Gemisch, Ackergras, Grünlandeinsaat, Kartoffeln, Rüben, Gemüsekulturen.

Eine Reihenkultur ist gemäß § 16 der GAPKondV eine Kultur mit einem Reihenabstand von 45 Zentimeter und mehr.

Eine raue Winterfurche ist gemäß § 16 der GAPKondV eine durch Pflügen im Spätherbst oder Winter hergestellte, grob strukturierte Feldoberfläche, die ohne jede weitere Bearbeitung mindestens bis zum Ablauf des 15. Februar des Folgejahres vorhanden sein muss.